南宁马山罗裕矿业有限公司
“10·21”一般坍塌事故调查报告

2025年10月21日16时许，马山县罗裕矿业有限公司（乔利乡临江采石场建筑石料用灰岩矿）发生一起矿山机械道路坍塌事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函〔2019〕174号）等有关规定，2025年11月3日，市人民政府批准成立由市应急局牵头，市公安局、市自然资源局、市总工会和马山县人民政府等有关单位人员组成的南宁马山罗裕矿业有限公司“10·21”一般坍塌事故调查组（以下简称事故调查组），对该起事故进行提级调查。同时，邀请市人民检察院参加和市纪委监委介入事故调查工作，并委托中国安全生产科学研究院对事故开展技术调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场踏勘、查阅资料、调查取证、走访了解、技术鉴定、笔录询问和综合分析等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理意见，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了防范和整改措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况。

马山县罗裕矿业有限公司，成立于2018年1月15日，注册资本伍佰万元整，登记住所为马山县白山镇江滨西十一巷319号。公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为韦乐强，持有《营业执照》，统一社会信用代码为91450124MA5N0H1U5P，登记机关为马山县市场监督管理局，经营范围为非金属矿的开采、销售（具体项目以审批部门批准的为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）营业期限为2018年1月15日至2038年1月14日。2020年12月28日，取得《中华人民共和国采矿许可证》，发证机关为马山县自然资源局，证号为C4501242020127100151193，矿山名称为马山县乔利乡兴科村临江采石场建筑石料用灰岩矿，经济类型为有限责任公司,有效期限为玖年(自2020年12月28日至2029年12月28日)，开采矿种为建筑石料用灰岩，开采方式为露天开采，生产规模为120.00万吨/年，矿区面积为0.0705平方公里，开采深度由+436.3m至+166.0m（共由7个拐点圈定）。2024年8月20日，取得《安全生产许可证》，编号为(桂A)FM安许证字[2024]0014号，有效期限为2024年8月20日至2027年8月19日，许可范围为建筑石料用灰岩露天开采（120.00万吨/年）。

经查：1. 马山县罗裕矿业有限公司现有股东5人，分别为蓝景晴（持股比例35%）、韦启录（持股比例35%）、张赛花（持股比例14%）、韦乐强（持股比例10%）、陈龙（持股比例6%）。

2. 马山县罗裕矿业有限公司现有员工 20 人，法定代表人为韦乐强，矿长为覃乃忠，公司设有安全科、生产科和综合科。安全科有科长蓝光智、专职安全员苏方妹和注册安全工程师罗翠花等人，覃乃忠、蓝光智和苏方妹均持有安全生产知识和管理能力考核合格证并在有效期内；生产科有采矿技术员蓝光信、地质技术员韦飞龙、机电技术员覃乃忠（兼）以及作业组 6 人（领班长 1 人，挖掘机驾驶员 3 人，钻孔工 2 人）；综合科有出纳员、对账员、地磅员、炊事员、文员、会计、扫路工各 1 人。公司组织架构如图 1-1 所示。

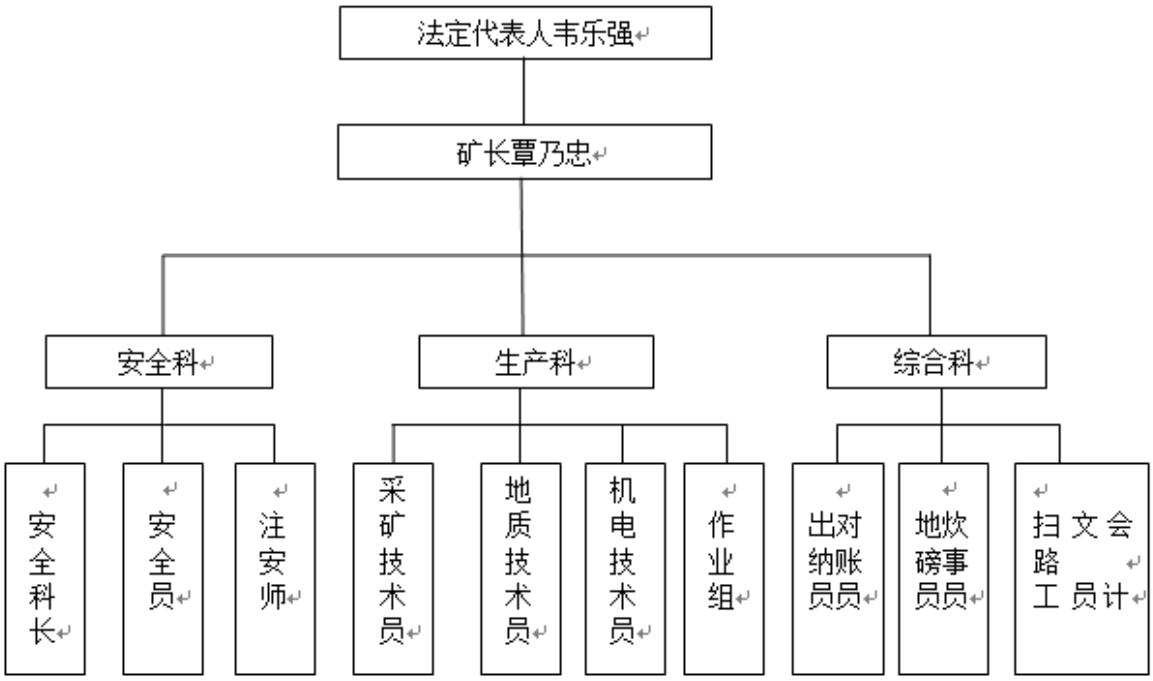


图 1-1 马山县罗裕矿业有限公司组织架构图

3. 马山县罗裕矿业有限公司制定有包括《应急管理及响应制度》《应急预案编制管理制度》《应急演练及评审制度》《事故、事

件报告制度》《事故、事件回顾制度》《紧急撤离管理制度》和《安全警示标志管理管理制度》等在内的安全生产管理制度，编制有包含了综合应急预案、专项预案和现场处置方案在内的《马山县罗裕矿业有限公司马山县乔利乡兴科村临江采石场建筑石料用灰岩矿应急预案》，并与广西壮族自治区矿山救援大队南宁中队签订《应急救援服务协议》，协议服务期限自 2024 年 11 月 12 日至 2027 年 11 月 12 日。同时，公司在矿山建有简易的应急仓库，配有一定的应急物资和装备，并安排专人负责管理。2025 年 6 月 5 日，公司组织进行了一次防汛暨坍塌、滑坡应急救援综合演练。

（二）事故矿山基本情况。

事发矿山为马山县乔利乡兴科村临江采石场，为建筑石料用灰岩矿，位于马山县城中心北西 325°方位直距 11.2km 处，矿区中心地理坐标：东经 108°05′35.81″，北纬 23°47′13.56″，矿区行政隶属马山县乔利乡管辖。

1. 矿山安全设施设计、审查、基建施工和验收评价情况

2020 年 5 月 26 日，马山县罗裕矿业有限公司通过竞标取得马山县乔利乡兴科村临江采石场建筑石料用灰岩矿的采矿权。2021 年 3 月，马山县罗裕矿业有限公司委托山东乾舜矿冶科技股份有限公司编制完成了《马山县乔利乡兴科村临江采石场建筑石料用灰岩矿(120 万吨/年新建项目)安全设施设计》（以下简称《安全设施设计》），随后申请马山县应急管理局开展安全设施设计审查，并于 2021 年 6 月获得批复同意。2021 年 8 月—2024 年 6 月，马

山县罗裕矿业有限公司委托四川雅地德矿山建设有限公司完成了矿山的基建施工，并委托贵州鸿豪矿产资源咨询服务有限公司完成了对矿山的安全设施验收评价工作，出具《马山县乔利乡兴科村临江采石场建筑石料用灰岩矿安全设施验收评价报告》(以下简称《安全设施验收评价报告》)。

2. 矿区地形地貌情况

矿区为岩溶峰丛谷地地貌，峰丛、孤峰为石灰岩山体，周边多为缓坡地或岩溶谷地坡丘，海拔标高在+436.3m 至+160.0m 之间，相对高差大于 270m，矿区石灰岩大部分裸露，植被生长稀疏。事故地点东北侧紧邻单边直立陡崖原始边坡，坡下为废石堆积体。

3. 水文地质情况

矿区属亚热带气候，年平均气温 21.3℃，冬季短，1 月气温最低，最低气温为 2℃，夏季(5-9 月)炎热漫长，最高气温达 38℃;平均年降水量 1666.0mm，每年 4—9 月为雨季，10 月至来年 3 月为旱季。矿区位于岩溶孤峰，集雨面积小，不受周边地表径流影响。采矿场位于地下水位之上，水文地质条件简单。矿区 100m 范围内未发现地表水体或河流。

4. 工程地质情况

矿体为二叠系下统茅口组（Pm）含生物屑微晶、亮晶结构灰岩，块状构造和中厚层状。矿体产状 264°∠15°，长约 416m，宽约 180m，平均厚度 115.7m。在矿权证范围内矿体平面上呈西宽东窄，向东、西展布及延伸均出矿区核准开采范围以外。矿区无大

的断层通过，东北侧矿体为单边直立陡崖边坡；存在多组不同方向的节理裂隙，局部岩体存在节理裂隙密集区，密度 5 条/m；节理裂隙大部分倾角大于 55°，不同方向的节理裂隙相互切割岩体，形成不同规格的岩块或楔形体，节理裂隙面大部分没有黏结，具有黄褐色的风化物，有些已经形成了小溶洞或溶隙或溶槽；因此，工程地质条件复杂，地层岩芯与现场塌落岩体比对如图 1-2 所示，区域节理裂隙发育如图 1-3 所示。



图 1-2 地层岩芯与现场塌落岩体比对

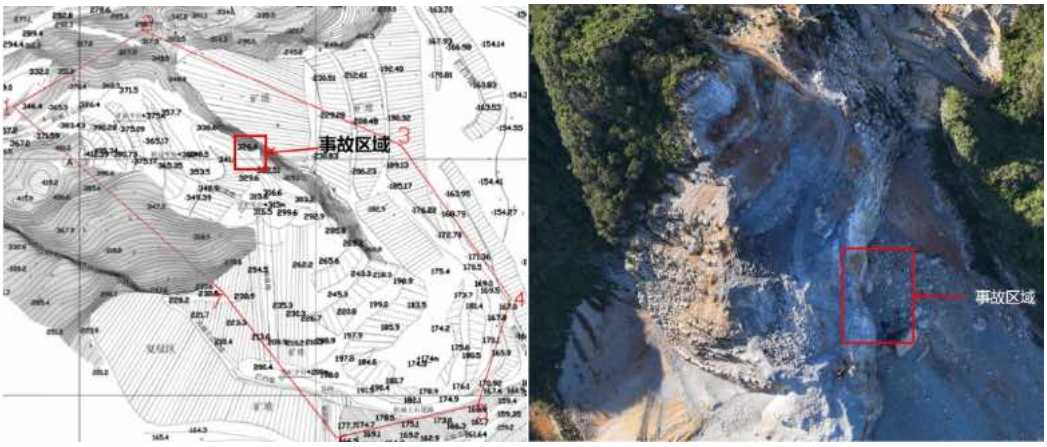


图 1-3 区域节理裂隙发育

（三）现场勘查情况。

1. 事故发生地点

事故发生的具体地点为位于南宁市马山县罗裕矿业有限公司（马山县乔利乡兴科村临江屯临江采石场）北部+340m（机械上山道路转弯处）至+315m 平台的“上山道路”，该“上山道路”为矿山开采过程中沿陡崖边缘开拓的宽约 4m，坡度约 17.4°的平台联络通道，日常主要用途为供挖掘机、凿岩机和行人上山。“上山道路”处于节理裂隙密集分布区，道路外侧堆放 0.5m～0.8m 左右的块石作防护。 事发地点西侧为+350m 平台，东部为高差 40m、坡度大于 65°（局部达到 75°）的原始地貌坡体，坡体下方为开拓、采掘形成的矿物堆积体，南侧为+315m 转运平台（连接一、二级溜槽），如图 1-4，1-5 所示。



（a） 事故区域示意图 （b）事发区域航测图

图 1-4 事故区域示意图



图 1-5 事故区域现场拍摄图

2. 事发前后坍塌区域岩体结构情况

通过事故前航拍模型分析，坍塌区域节理裂隙较为发育，分布较密集，岩体力学性质差，结构松碎，完整性差，事故前坍塌区域岩体结构情况如图 1-6 所示。边坡坍塌后，岩壁光滑，整体呈黄褐色，与周围灰白色岩体形成对比，因现场危险难以取样调查，通过综合分析考虑为结构面黄褐色泥质或泥夹碎屑充填残余，边坡坍塌后岩体结构情况如图 1-7 所示。



图 1-6 事故前坍塌区域岩体结构情况



图 1-7 边坡坍塌后岩体结构情况

3. 坍塌区域塌方量情况

通过事故前后航拍模型比对分析，发生坍塌的边坡区域长约 36m、宽度约 9m，高度约 29m，总体坍塌量约 10984.33m^3，事故坍塌区域塌方量计算如图 1-8 所示。

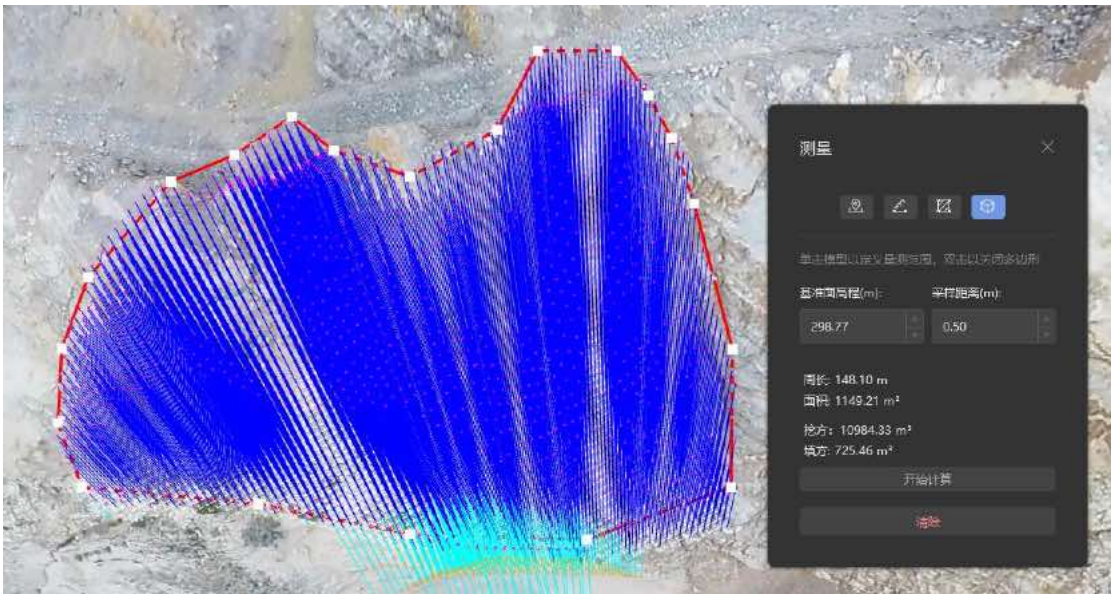


图 1-8 事故坍塌区域塌方量计算

二、事故发生经过和应急救援处置情况

（一）事故发生经过。

2025 年 10 月 21 日上午 12 时 30 分，马山县罗裕矿业有限公司聘请的广西天力爆破工程有限责任公司马山县分公司在马山县乔利乡兴科村临江屯临江采石场+315m 平台开展爆破作业。爆破结束后，马山县罗裕矿业有限公司安全科科长蓝光智与广西天力爆破工程有限责任公司马山县分公司安全员进入现场排查现场哑炮、路面裂痕等安全隐患，排查完毕确认现场无异常现象后，人员下山进行休息。

14 时 00 分，蓝光智和马山县罗裕矿业有限公司领班长刘德慧及马山县罗裕矿业有限公司挖掘机司机严福益三人到达矿山现场，蓝光智首先到+315m 平台检查安全，未发现现场异常。由于+315m 平台爆破后，作业空间狭窄，无法同时容下 2 台挖掘机同时开展作业，蓝光智安排刘德慧驾驶挖掘机到+315m 平台清理爆破后的爆堆，蓝光智和严福益在+360m 平台等候。

16 时 00 分，+315m 平台空间清理变宽后，蓝光智安排严福益驾驶挖掘机前往+315m 平台作业，蓝光智则留在+360m 平台观察现场情况。随后，严福益驾驶挖掘机沿开掘的+315m 机械上山道路行驶，行至东北侧临边道路段约+330m 时，道路边坡突然发生坍塌，伴随巨响，严福益与挖掘机一起由+330m 道路掉落至下方的+261m 矿物堆砌体上，同时，坍塌岩体滚落至路侧，扬起大量灰尘，就此事故发生。事故现场示意图如图 2-1 所示。

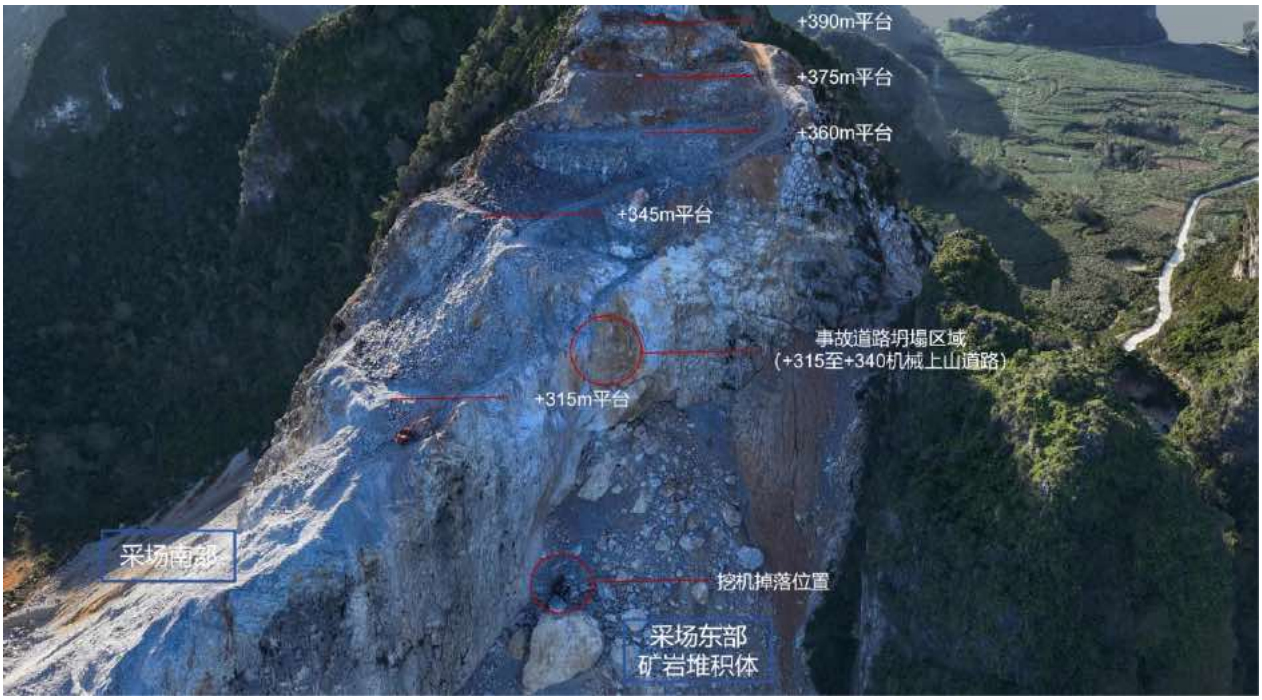


图 2-1 事故现场示意图

（二）事故信息报告情况。

10 月 21 日 16 时 00 分，蓝光智电话向矿长覃乃忠报告矿山发生坍塌情况。

16 时 08 分，覃乃忠电话向马山县应急管理局报告矿山发生坍塌并请求救援。

16 时 17 分，覃乃忠拨打 120 急救电话请求救援。

16 时 27 分，覃乃忠拨打 119 消防电话请求救援。

16 时 36 分，马山县应急管理局电话向南宁市应急管理局报告事故情况。

16 时 39 分，覃乃忠电话向国家矿山安全监察局广西局进行报告和请求救援。

17 时 05 分、18 时 12 分，马山县应急管理局分别电话和书面

向马山县人民政府报告事故情况。

（三）应急救援及处置情况。

接到事故报告后，马山县委、县人民政府主要负责人和南宁市、马山县两级应急、自然资源、消防、公安、卫生健康等部门以及国家矿山应急救援华锡队、广西矿山救援大队南宁中队等专业救援力量迅速赶到现场开展救援。成立了以马山县人民政府主要领导为总指挥的马山县乔利乡“10·21”露天矿山事故现场救援指挥部，制定救援方案和应对措施，组织开展救援及善后处置等工作。国家矿山安全监察局广西局和自治区应急管理厅连夜派出工作组到现场指导救援工作。

因坍塌区域山体裂缝较多且浮石量大容易产生二次灾害，现场救援难度较大，救援指挥部在后续救援中先后向贵港市港南区蓝天救援队、贵港市飞鹰救护队、广西矿山救援队（贵港中队、合山中队、河池中队）、中国安能集团第一工程局有限公司及广西工业设计研究院有关专家请求支援。

10月22日—26日，各方救援力量按照救援指挥部安排部署，并结合现场救援实际情况不断调整和修改完善救援方案，最终于10月26日13时5分将遇难者遗体搜救出并通过无人机运往地面，至此救援工作结束。

（四）事故善后处置情况。

马山县积极做好善后处置，安排专人做好遇难者家属安抚和心理疏导及丧葬赔偿工作。10月26日，遇难者家属与马山县罗裕

矿业有限公司达成赔偿协议，赔偿 200.88 万元。

（五）应急处置评估。

本次事故应急处置，国家矿山安全监察局广西局和自治区应急管理厅派出工作组赶赴现场指导救援；马山县委、县人民政府主要负责人靠前指挥，南宁市和马山县两级应急、自然资源、消防、公安、卫健等部门协同配合，救援队伍行动迅速，事故信息上报及时，开展善后处置工作积极妥善，未发生次生灾害和衍生事故，没有出现事故迟报、瞒报、谎报等情形，没有因处置不力造成不良社会影响。

三、事故造成人员伤亡及直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况。

本次事故造成马山县罗裕矿业有限公司挖掘机驾驶员严福益 1 人死亡。

（二）直接经济损失情况。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）的标准统计，核定事故造成直接经济损失约为 282.33 万元。

四、事故原因及性质

（一）事故直接原因。

经调查认定，事故的直接原因是严福益驾驶挖掘机从+315m 上山道路行驶至东北侧临边道路段+330m 时，该路段边坡突然坍塌，严福益及其驾驶挖掘机随即从+330m 道路上掉落至+261m 矿石堆上。

（二）间接原因。

马山县罗裕矿业有限公司（马山县乔利乡兴科村临江采石场）

1. 未按规定设置道路。通过查询《安全设施设计》和《安全设施验收评价报告》等资料，均未发现事故道路相关设计资料，也未在相关设计图纸与验收图纸上查到事故道路的标注。马山县罗裕矿业有限公司未按照《安全设施设计》要求开拓“上山道路”，在未经勘察和评估的情况下，违规将道路设置在节理裂隙发育且伴有顺向软弱结构面的临边不稳定区域上[1]。

2. 未按规定进行矿山开采。矿山+405m 平台和+390m 平台距离《安全设施设计》要求的终了靠帮仍存在 10m 距离；在未开采形成+330m 平台的情况下即开展+315m 平台爆破作业；+405m 至+315m 未自上而下形成台阶。矿山未按规定采用自上而下的顺序分台阶进行开采[2]。

3. 未按规定开展边坡稳定性分析和在线监测。经事后现场勘查，矿山边坡现状高度已达到约 259m，但马山县罗裕矿业有限公司未按照有关规定和有关要求开展年度边坡稳定性分析[3]和建立监测系统对边坡进行在线监测[4]。

---

[1] 《金属非金属矿山安全规程》(GB16423—2020)5.2.1.5 采场运输道路以及供电、通信线路均应设置在稳定区域内。

[2] 《金属非金属矿山安全规程》(GB16423—2020):5.2.1.1 露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采。《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》:二、金属非金属露天矿山重大事故隐患……（三）未采用自上而下的开采顺序分台阶或者分层开采。

[3] 国家矿山安全监察局关于印发《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》(矿安〔2022〕4 号)：三、严格安全生产基本条件……（七）严格金属非金属矿山安全生产基本条件……1.台阶和高度。……现状高度 100 米及以上的边坡，应当每年进行一次边坡稳定性分析。

[4] 国家矿山安全监察局关于印发《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》矿安〔2022〕4 号：三、严格安全生产基本条件……（七）严格金属非金属矿山安全生产基本条件……1.台阶和高度。……现状高度 200 米及以上的边坡，应当进行在线监测。

4. 未按要求开展隐蔽致灾因素普查工作。马山县罗裕矿业有限公司未按照有关要求在2024年底前对矿山开展各类隐蔽致灾因素普查，在未查清、未探明、未治理到位隐蔽致灾因素的情况下进行采掘作业[5]。

5. 未按规定配备相关人员。经查，矿长覃乃忠只有中专学历，在担任矿长的同时兼任了矿山的机电技术员，马山县罗裕矿业有限公司未按规定配备符合要求的矿长[6]和专职机电技术员[7]，也未按照《安全设施设计》要求配备副矿长[8]。

（三）事故性质。

经调查认定，南宁马山罗裕矿业有限公司“10·21”一般坍塌事故是一起生产安全责任事故。

五、有关责任单位存在的问题

（一）矿山安全监管部门存在的问题。

《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》：二、金属非金属露天矿山重大事故隐患……(七)边坡存在下列情形之一的:1.高度200米及以上的采场边坡未进行在线监测；

《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山边坡监测系统建设及联网工作的通知》(矿安〔2023〕119号)：二、建设任务。(一)建设范围。……边坡现状高度150米及以上的正常生产建设金属非金属露天矿山。

《安全设施设计》4.1.11. 边坡的监测

[5] 《国家矿山安全监察局综合司关于进一步加强矿山隐蔽致灾因素普查工作的通知》(矿安综函〔2024〕259号)：二、进一步强化矿山隐蔽致灾因素普查工作……2024年底前，矿山企业要在前期普查工作的基础上，按照《规范》进行查漏补缺，查清3—5年内生产区、规划区和其他区域的各类隐蔽致灾因素，对于隐蔽致灾因素未查清、未探明、未治理到位的，不得在影响区域内进行采掘作业。

[6] 国家矿山安全监察局综合司关于明确矿山“五职”矿长和“五科”相关人员范围及相关要求的通知(矿安综〔2025〕12号):四、金属非金属矿山 “五职”矿长是指矿长和负责技术、安全、生产、机电工作的副矿长，上述人员(不一定是5人)必须有主体专业大专以上学历且有10年以上矿山一线从业经历。

《国务院安全生产委员会印发<关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施>的通知》(安委〔2024〕1号)：五、大力提升从业人员素质……配备安全生产管理机构和人员（“五职”矿长必须有主体专业大专以上学历且有 10年以上矿山一线从业经历……）

[7] 国家矿山安全监察局关于印发《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》(矿安〔2022〕4号)：三、严格安全和技术管理……（十一）强化技术管理。……金属非金属露天矿山应当配备具有采矿、地质、机电等矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称的专职技术人员，每个专业至少配备1人。

[8] 《安全设施设计》5.1.1. 安全管理机构及安全教育培训 （1）机构设置及人员配备……设副矿长一名，也是安全领导小组副组长，兼矿山地质、采矿方面技术负责人……

马山县应急管理局：1. 风险研判不深入，精准监管缺失。对涉事矿山边坡地质复杂、节理裂隙发育的核心风险点分析研判流于表面，未能结合该矿地质特点制定并实施针对性监管措施，监管工作缺乏精准性和有效性。

2. 日常检查质量不高，重大隐患失察。虽能保障监督检查频次达标，但检查针对性、实效性不足，对涉事矿山长期存在的违规设置上山道路、未按规定分台阶开采等重大安全隐患未能及时发现，监管流于形式。

3. 主体责任督促不力，监管措施失效。对涉事矿山未按要求开展边坡稳定性分析、未建立边坡在线监测系统等问题，未采取有力监管措施推动整改，未能有效倒逼企业落实安全生产主体责任。

（二）有关责任企业存在的其他问题。

在调查过程中，调查组发现马山县罗裕矿业有限公司（马山县乔利乡兴科村临江采石场）还存在以下问题:

1. 超安全设计范围开采。按照《安全设施设计》，矿山底部开采设计标高为+217m，而矿山范围东南部已开采至+174m，已超出安全设计范围开采，且矿山南部存在形成“一面墙”开采的重大事故隐患[9]。

2. 未按要求设置安全设施。三级溜槽位置不明确，溜槽底部

[9]《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》:二、金属非金属露天矿山重大事故隐患……（三）使用国家明令禁止使用的设备、材料或者工艺。

平台不够宽，未按照《安全设施设计》要求在溜槽口两侧设置喷雾降尘、洒水降尘设施和溜槽口卸矿平台周边设置安全车挡或安全护栏[10]，也未按要求道路设置排水沟、挡车设施、安全警示标志和防护栏等安全设施[11]。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关企业责任人员的处理建议。

1．韦乐强，男，马山县罗裕矿业有限公司法定代表人，履行生产经营单位主要负责人安全生产工作职责不到位，未按规定配备相关人员，未能检查发现并及时消除马山县罗裕矿业有限公司存在的安全生产隐患。对事故发生负有责任，建议由马山县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项给予行政处罚[12]。

2．覃乃忠，男，马山县罗裕矿业有限公司（马山县乔利乡兴科村临江采石场）矿长，履行矿山主要负责人职责不到位，未按《安全设施设计》要求开拓和设置上山道路，未按规定顺序和方式开采矿山，未按规定开展矿山年度边坡稳定性分析和隐蔽致灾因素普查工作以及未建立监测系统对边坡进行在线监测。对事故发生负有责任，建议由马山县应急管理局依据《中华人民共和国

[10]《安全设施设计》2.3.2.6.开拓运输系统和4.3.1.5 溜槽工程的安全对策设措施

[11]《安全设施设计》4.3.1.6 本节专用安全设施的内容

[12]《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订版，下同）第九十五条第一款第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号，下同）第十九条第一款第（一）项：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；……

安全生产法》第九十五条第一款第（一）项给予行政处罚[13]，并建议马山县罗裕矿业有限公司对其予以撤职。

3. 蓝光智，男，马山县罗裕矿业有限公司（马山县乔利乡兴科村临江采石场）安全科科长，履行安全生产管理人员职责不到位，未能及时排查发现矿山存在的安全生产隐患和提出改进安全生产管理的建议。对事故发生负有责任，建议由马山县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条给予行政处罚[14]。

（二）对有关责任企业的处理建议。

马山县罗裕矿业有限公司。对事故发生负有责任，建议由马山县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项给予行政处罚[15]。

（三）对矿山安全监管部门的处理建议。

马山县应急管理局。对于在事故调查过程中发现的马山县应

---

[13]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一款第（一）项：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入 40％的罚款；……

[14]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一款第（二）项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：……（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；……

急管理局存在的问题线索和相关材料，已移交市纪委监委。对马山县应急管理局的处理意见，由纪检监察机关提出。

（四）对矿山安全监管部门公职人员的处理建议。

1. 李向民，男，马山县应急管理局救援救灾和非煤矿山监管股四级调研员。李向民作为矿山安全监管一线执行人员，未能有效履行监管职责。一是专业监管能力不足，对涉事矿山边坡复杂地质条件带来的安全风险研判不深入，无法为精准监管提供有效支撑；二是现场检查履职缺位，检查工作流于表面，对该矿违规设置上山道路、未按规定分台阶开采等重大安全隐患未能及时排查发现，亦未按要求上报；三是隐患整改跟踪督办流于形式，对企业未开展边坡稳定性分析、在线监测系统建设等问题未及时反馈并督促落实整改。

2. 韦鑫，男，马山应急管理局救援救灾和非煤矿山监管股股长。韦鑫作为矿山监管股室主要负责人，统筹推进矿山安全监管职责落实不力。一是统筹风险防控工作缺位，未组织对涉事矿山开展专题安全风险研判，未制定针对性监管实施方案，导致监管工作缺乏精准导向；二是检查质量管控不严，工作中重检查频次、轻实际成效，未对一线检查结果进行复核把关，对监管人员履职不到位、重大隐患失察等问题失管失察；三是统筹推动隐患整改及企业主体责任落实不力，对涉事矿山边坡管理相关违规问题及安全生产主体责任落实不到位情况，未采取有效措施督促整改。

3. 覃世宝，男，马山县应急管理局副局长。覃世宝作为矿山

监管股室的分管领导，履行领导监管职责不到位。一是监管工作部署不精准，未结合矿山风险特点对监管工作提出明确要求和指引；二是督导核查不力，对股室检查质量、隐患排查成效未有效督导把关，未能及时纠正重大隐患失察问题；三是刚性约束不足，未采取约谈、督办等刚性措施督促企业整改和科室履职，监管漏洞长期存在。

对于上述矿山安全监管部门公职人员履职方面存在的问题线索和相关材料，已移交市纪委监委。对矿山安全监管部门公职人员的处理意见，由纪检监察机关提出。

（五）其他建议。

对调查发现马山县罗裕矿业有限公司（马山县乔利乡兴科村临江采石场）存在的其他问题，建议由马山县应急管理局督促马山县罗裕矿业有限公司进行整改。

七、事故整改和防范措施建议

（一）压实属地领导责任，构建全链条安全管控体系。

马山县人民政府要深刻汲取本次事故教训，切实扛起属地监管领导责任，以“全链条管控、全领域排查、全方位落实”为原则，筑牢非煤矿山安全生产防线。一是健全安全生产责任体系，严格落实县级政府领导安全生产责任制，明确各部门、各乡镇（街道）安全生产职责清单，建立“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的工作机制，将非煤矿山安全生产工作纳入政府重点工作部署和年度考核，及时研究解决非煤矿山安全生产突出问题，形成

一级抓一级、层层抓落实的工作格局。二是强化源头管控和整合提升，严格非煤矿山准入管理，对辖区内非煤矿山安全设施设计执行情况开展专项核查，对违规超设计范围开采、未按要求落实安全设施的企业依法责令停产整顿，坚决杜绝“带病生产”。同时，开展矿业权整合和“小散乱”企业综合治理专项行动，分类施策，推进“小散乱”企业依法关闭或整合重组，持续推动矿业权数量减量提质。三是组织开展全域专项整治行动，聚焦本次事故暴露的道路违规设置、分台阶开采不到位、边坡监测缺失、隐蔽致灾因素普查流于形式等问题，牵头组织应急管理、自然资源、住建等部门开展联合执法检查，对辖区内所有非煤矿山进行“拉网式”排查，建立问题台账、责任台账、整改台账，实行“销号管理”，对排查出的重大事故隐患挂牌督办，确保整改到位。四是完善长效监管机制，统筹资金保障，加大对非煤矿山安全监管、信息化建设、应急救援等工作的经费投入。同时，建立责任倒查机制，对安全监管工作中不作为、慢作为、乱作为的单位和个人依法严肃追责问责，定期组织开展安全生产警示教育，强化属地企业和监管人员的安全意识。五是强化基层监管能力建设，加强乡镇（街道）安全生产监管队伍配备和业务培训，提升基层监管人员对非煤矿山安全规程、重大隐患判定标准的掌握能力，推动监管力量向一线延伸，确保各项监管措施落地见效。

（二）聚焦精准监管执法，筑牢专业化行业防护屏障。

马山县应急管理局要切实履行监管职责，聚焦事故暴露的监

管漏洞，以“精准监管、严格执法、强化服务”为抓手，全面提升非煤矿山安全监管水平。一是压实精准监管责任，明确非煤矿山安全监管科室和人员职责，建立“一矿一档”监管档案，详细记录矿山安全设施设计、开采工艺、边坡监测、隐患整改等情况，定期开展现场核查，对辖区内非煤矿山实行分类分级监管，对高风险矿山增加检查频次，重点核查自上而下分台阶开采、边坡稳定性分析、在线监测系统建设等关键要求的落实情况，确保监管不留死角、不漏盲区。二是强化执法惩戒力度，严格对照《金属非金属矿山安全规程》《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》等法规标准，对矿山企业存在的违规行为依法从严查处，对本次事故中暴露的超设计范围开采、道路坡度超标、溜槽安全设施缺失等问题，责令企业立即停产整改，整改完成后组织专项验收，验收不合格的坚决不予恢复生产。同时，严格执行“谁检查、谁签名、谁负责”制度，对发现重大隐患不处理、跟踪整改不到位的监管人员，依法严肃追责问责。三是加强安全设施设计执行监管，对非煤矿山安全设施设计的施工、验收全过程进行监督，重点核查运输道路、排水沟、挡车设施、安全警示标志等专用安全设施的落实情况，对未按设计要求建设的企业，责令限期整改并依法处罚，确保安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。四是推动企业落实风险防控措施，督促矿山企业开展隐蔽致灾因素普查工作，对照矿安综函〔2024〕259号文件要求，对普查不到位、致灾因素未查清的企业，责令停止采掘作业，直至完成查漏

补缺。同时，指导企业建立健全边坡稳定性分析和在线监测体系，对高度100米及以上边坡督促每年开展一次稳定性分析，200米及以上边坡安装在线监测系统，实现风险动态管控。五是强化技术支撑和教育培训，组织开展非煤矿山企业主要负责人、安全生产管理人员专题培训，重点讲解最新法规标准、隐患排查治理方法和应急处置技能，提升企业安全管理水平。同时，聘请行业专家为监管工作提供技术支持，协助开展隐患排查和整改验收，提高监管工作的专业性和精准性。六是补齐专业人才短板，针对业务股室缺少矿山类专业人才的问题，积极协调组织、人社部门，通过公开招聘、人才引进、挂职锻炼等方式，充实矿山类专业监管力量。定期组织现有监管人员参加矿山安全专业技能培训，与周边县区开展监管经验交流，提升队伍专业素养，确保监管工作精准有效。

（三）拧紧主体责任链条，实现隐患整改与长效管控双落实。

马山县罗裕矿业有限公司要通过此次事故深刻认识自身在安全生产管理中的严重不足，全面落实安全生产主体责任，以“整改闭环、制度完善、管控到位”为目标，彻底消除安全隐患，防范同类事故再次发生。一是压实主要负责人第一责任，企业主要负责人、实际控制人和矿长需切实履行安全生产第一责任人职责，立即组织召开安全生产专题会议，深刻剖析事故原因，全面梳理安全管理漏洞，加大安全投入力度，保障边坡监测、安全设施整改、人员培训等工作的资金需求，定期到生产现场督促检查安全生产

工作，严禁下达超能力生产计划，确保各项安全管理制度落地执行。同时，按照要求配备副矿长，建立健全全员安全生产岗位责任制，将安全责任分解到每个岗位、每个人员，形成全员参与、全程管控的安全管理格局。二是全面完成隐患整改闭环，针对本次事故暴露的问题制定专项整改方案，明确整改内容、整改时限、责任人员和整改标准。立即停止违规区域开采作业，对节理裂隙发育临边区域的上山道路进行重新规划建设，严格按照《安全设施设计》要求开拓运输道路，设置排水沟、挡车设施、安全警示标志和防护栏；严格落实自上而下分台阶开采要求，对“一面墙”开采区域进行专项治理，消除重大事故隐患；聘请专业机构开展边坡稳定性分析，对 100 米及以上边坡每年至少开展一次稳定性评估，对 200 米及以上边坡安装在线监测系统，实现实时监测预警；规范三级溜槽建设，明确溜槽位置，拓宽底部平台，在溜槽口两侧设置喷雾降尘、洒水降尘设施，在卸矿平台周边安装安全车挡和护栏；立即开展隐蔽致灾因素普查查漏补缺工作，查清 3-5 年内生产区、规划区的各类隐蔽致灾因素，未治理到位前不得在影响区域内开展采掘作业。整改完成后，主动申请第三方机构验收，确保隐患全部清零。三是健全安全管理制度体系，修订完善开采作业、边坡管理、道路运输、隐患排查治理等安全管理制度，严格执行安全设施设计审批和执行制度，严禁擅自变更设计、超范围开采。建立健全隐患排查治理双重预防机制，实行“日常排查、每周巡查、每月排查”制度，对发现的隐患及时登记、整改、销号，

形成闭环管理。同时，严格落实年度边坡稳定性分析、在线监测等制度，定期开展安全设施维护保养，确保其正常运行。四是强化人员培训和应急管理，组织全体从业人员开展安全生产专项培训，重点学习《金属非金属矿山安全规程》等法规标准、本企业安全管理制度和应急处置技能，考核合格后方可上岗作业，提升从业人员安全意识和操作水平。完善事故应急预案，补充应急物资，定期组织开展坍塌事故应急演练，提升应急处置能力。同时，建立事故隐患内部报告奖励制度，鼓励员工举报违规作业行为，形成群防群治的安全管理氛围。